



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY



飞行学院
School of Aviation

飞行原理 Principles of Flight

第一章 飞机和大气的一般介绍

1-2 大气环境的基本知识

2025年9月11日星期四

目录

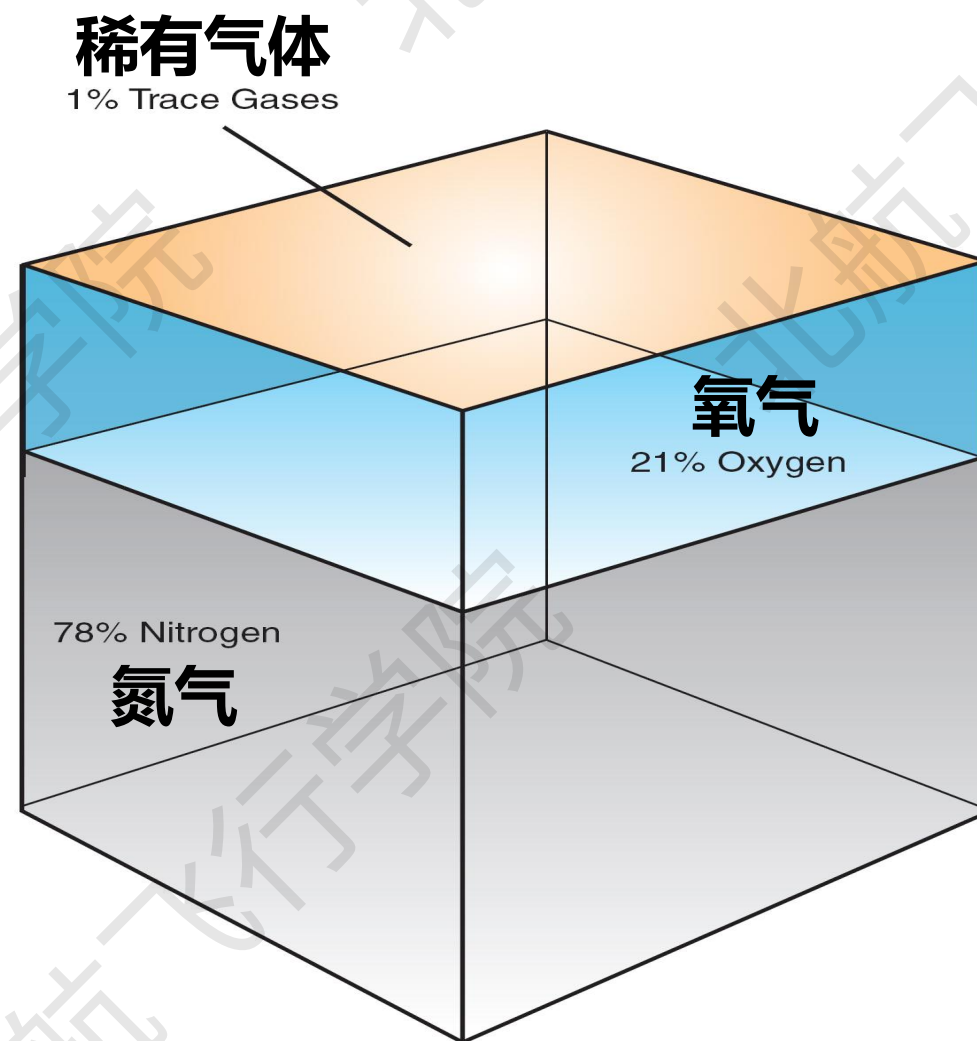
1.1 大气组成及其物理性质

1.2 大气分层及国际标准大气

1.3 高度的表达



- 大气/空气是飞行器运行的介质，其**最重要的特性是空气密度**（表征可压缩程度）
- 大气主要有三种成分：纯干空气、水蒸气、与尘埃颗粒。
- 纯干空气含有**78%的氮气**、**21%的氧气**，以及1%的其他气体，如氩气和氦气等。



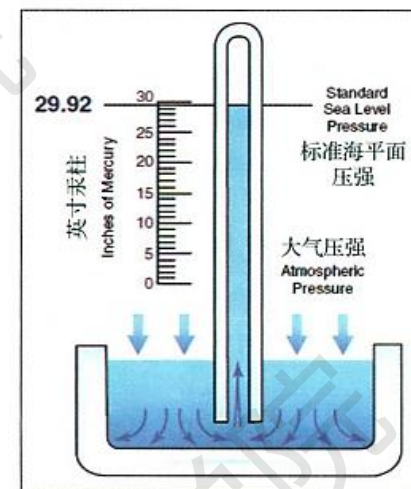
干空气的成分比例



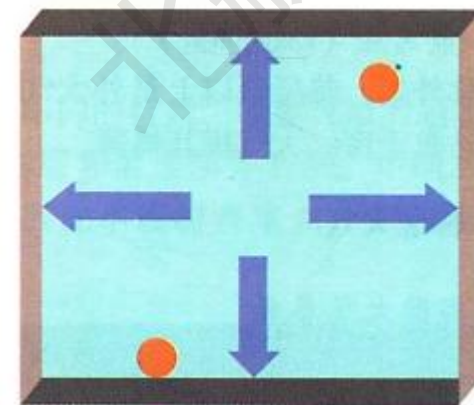
➤ 大气物理特性参数主要包括：压强、温度、密度、湿度、黏度

➤ 大气压强 (Atmospheric Pressure)

- 上面空气重量压在下面空气或物体上产生的
- 静止流体或运动的无黏流体内部任一点个方向压强相同



压强方向

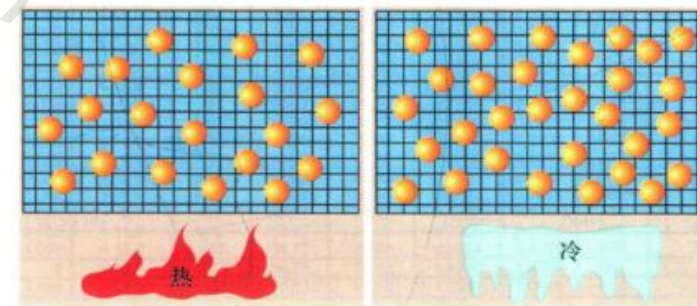
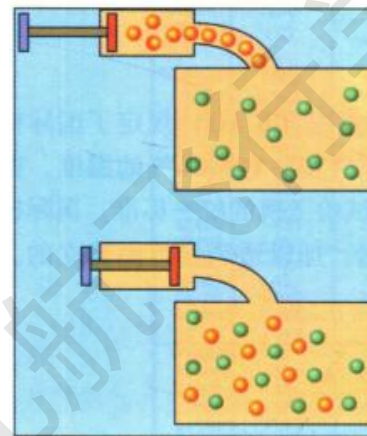


➤ 大气温度 (Temperature)

- 空气分子热运动的度量，反映平均动能大小

➤ 大气密度 (Density)

- 表征气体的压缩性
- 空气密度增加有利于提升飞机性能





➤ **理想气体状态方程**：描述**温度**、**压强**和**密度**及大气物理状态参数之间关系

$$P = \rho RT = \frac{M}{V} RT$$

P - 压强 (**大气静压**) , Pa

R - 气体常数, J/(kg·K), 空气为287.15 J/(kg·K)

ρ - 密度, kg/m³

T - 温度, K

- **气压**越大空气密度越大 ($P \uparrow$, $\rho \uparrow$)
- **温度**越低空气密度越大 ($T \uparrow$, $\rho \downarrow$)

其他条件一致，寒冷天气飞机起飞加速更快，可更低速度下离地



➤ 大气湿度 (Humidity)

- 通常用相对湿度表示，是**空气中水蒸气与该温度下所能包含最大值之比**
- 温度越高，空气中所能包含的水蒸气越多，湿度100%时对应为露点温度(Dew Point)
- 湿度越高，空气密度越小（在相同体积下，干空气的分子量大约为28.97，水蒸气时18.02，水蒸气越多空气平均分子量越小）

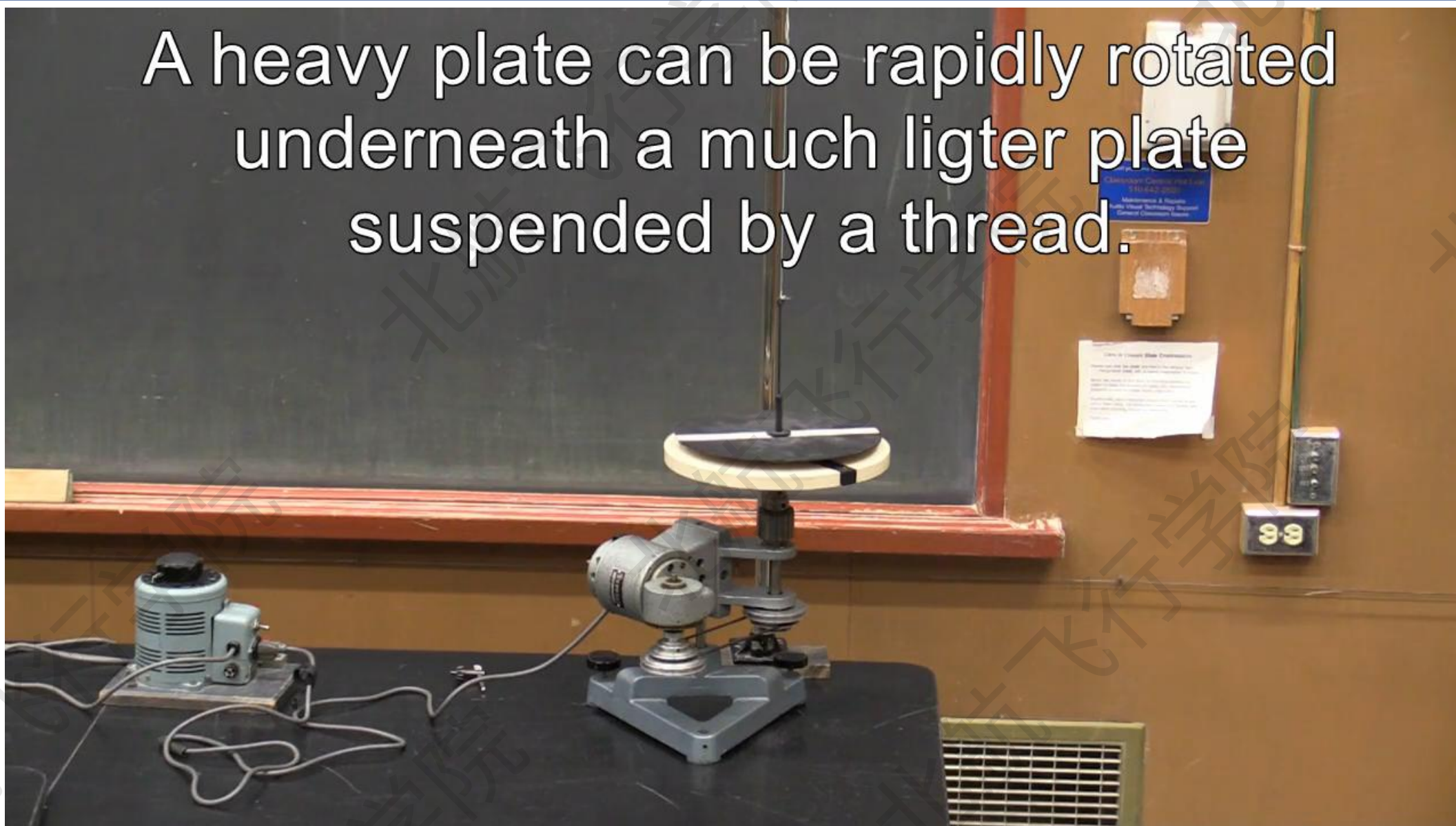
➤ 大气黏性 (Viscosity)

- 空气流动时，内部有相对运动的相邻两部分之间存在类似固体相对运动存在的摩擦阻力

空气黏性演示实验



A heavy plate can be rapidly rotated underneath a much lighter plate suspended by a thread.



<https://youtu.be/njX118kvXxo>

此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

当考虑空气时：

1-空气有质量 2-空气不可压缩 3-空气在受到很小压力时就能流动或改变形状 4-空气的黏性非常高 5-流动的空气具有动能

所有正确叙述的组合是：

- ☐ A 1、2、3、5
- ☐ B 2、3、4
- ☐ C 1、4
- ☐ D 1、3、5

提交

当考虑空气时:

1-空气有质量 2-空气不可压缩 3-空气在受到很小压力时就能流动或改变形状 4-空气的黏性非常高 5-流动的空气具有动能

所有正确叙述的组合是:

☐ A 1、2、3、5

☐ B 2、3、4

☐ C 1、4

☒ D 1、3、5

提交

目录

1.1 大气组成及其物理性质

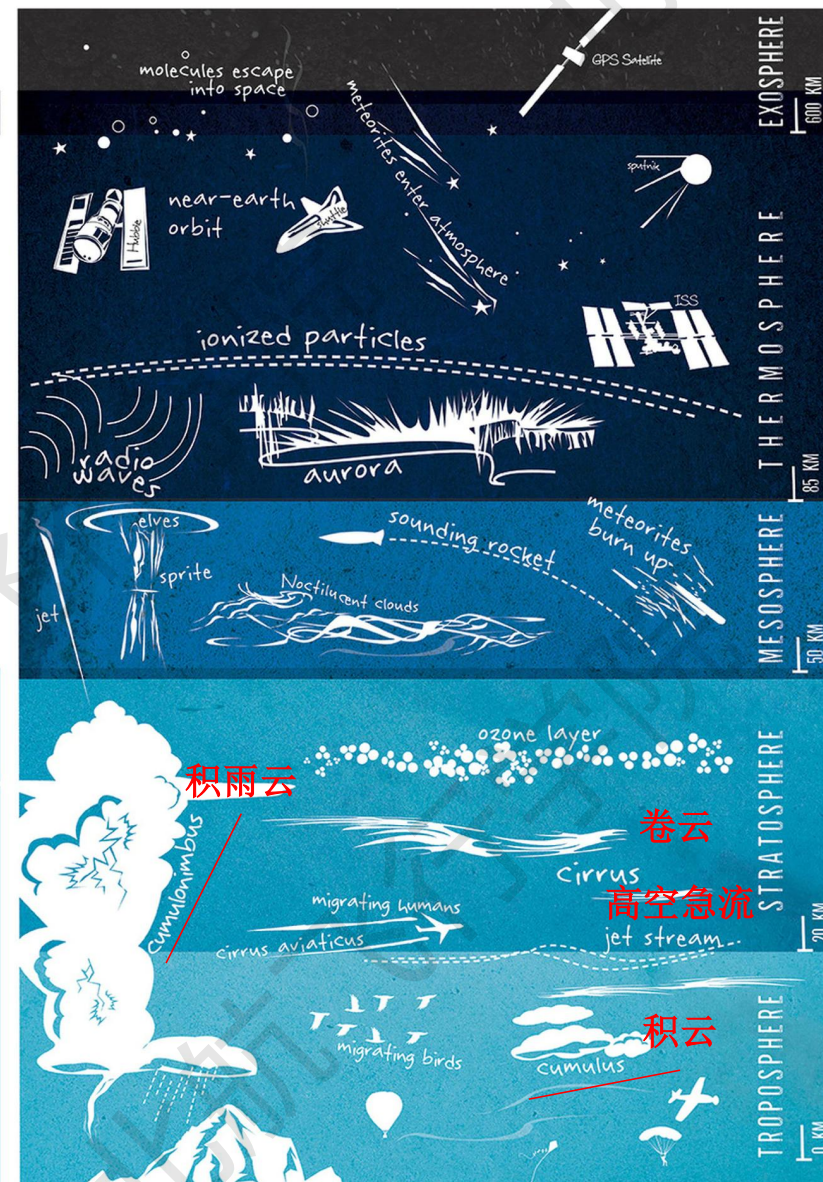
1.2 大气分层及国际标准大气

1.3 高度的表达

大气分层



- 大气从地球表面向宇宙空间延伸，延伸的距离取决于两个对立的因素，即太阳热辐射和地球引力
- 一般将大气分为**对流层**、**平流层**、中间层、电离层（热层）和散逸层（外层）等五层同心层
 - 飞机飞行高度处于对流层和平流层底部
 - 大部分天气现象发生在对流层
 - 对流层和平流层边界称为**对流层顶**（Tropopause）



散逸层
Exosphere

电离层
Thermosphere

中间层
Mesosphere

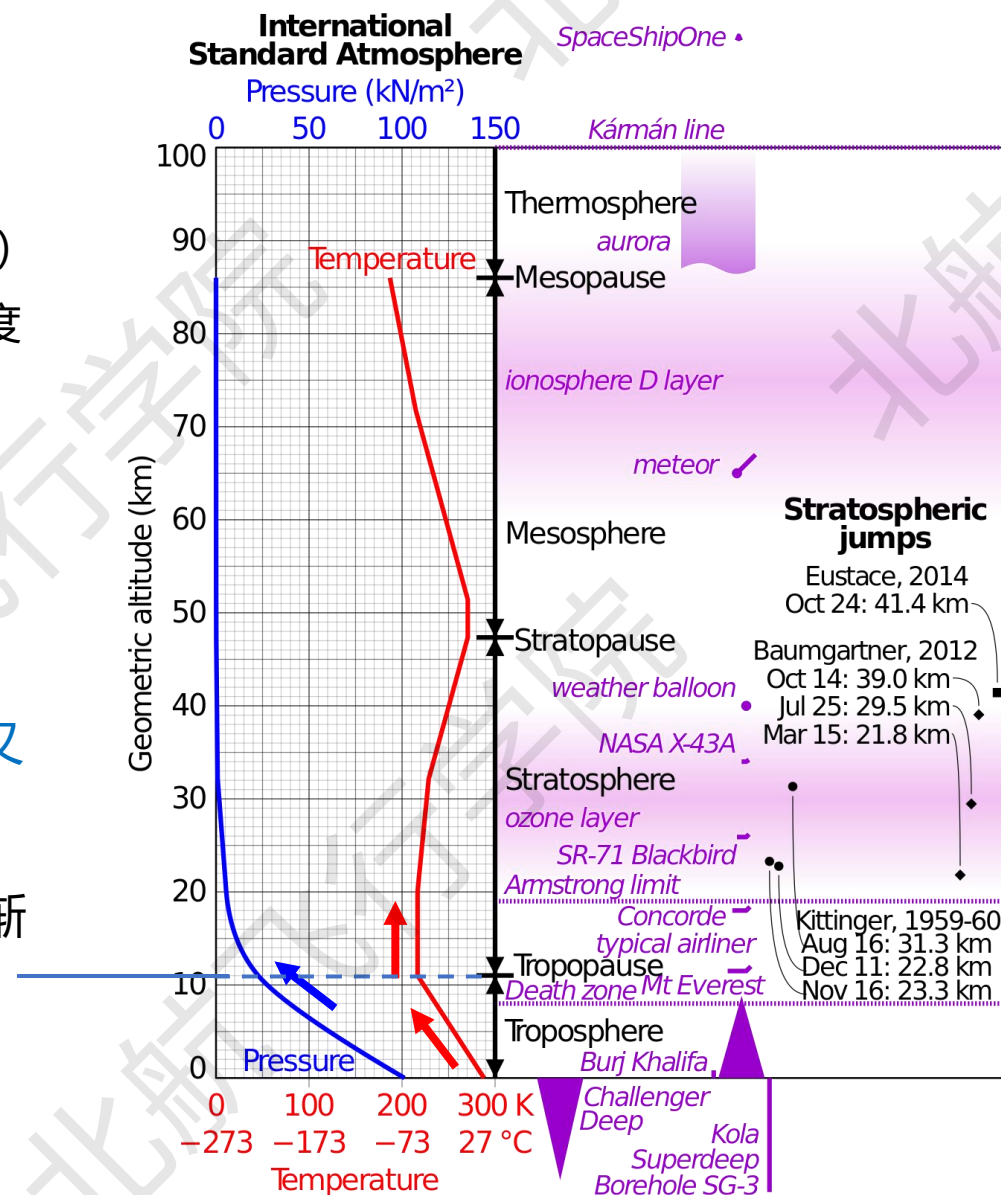
平流层
Stratosphere

对流层
Troposphere



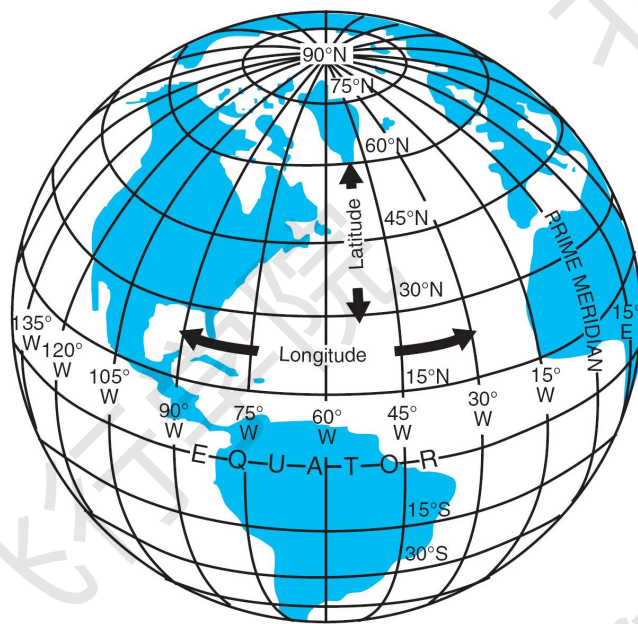
大气参数随高度变化

- **对流层**集中了大气质量的3/4，对流层中的大气温度主要来自地面逆辐射
 - 地表处温度最高，随高度增加温度下降（**红色曲线**）
 - 通过对流层顶（平均约11km）后，平流层底部温度随高度变化不大
- 受重力作用，随高度降低大气压强增大（**蓝色曲线**）
- 由于空气可压缩，随高度降低空气密度不断增大
- **平流层**层顶在50~55km之间，下层在11~24km之间。下部温度基本不随高度变化，保持-56.5℃，故又称这一层为**同温层**。在30km以上高度，平流层温度逐渐上升，升至50km的温度可达-2.5℃，尔后又逐渐降低至80km的-74.51℃。





- 为什么需要**国际标准大气 (ISA)**？它的特点是什么？
 - ISA是**国际民航组织 (ICAO)** 人为规定的一个不变的假想大气环境，作为计算和试验飞机的统一标准，依据中纬度地区的平均条件制定。
 - 大气的压力、温度、密度等参数都是高度的函数，与地区、季节、时间无关。



➤ 海平面标准大气条件：

- **温度** 15°C/ 288.15°K/ 59°F
- **压强** 1013.25hPa/ 29.92inHg(英寸汞柱)/ 760mmHg
- **密度** 1.225kg/m³

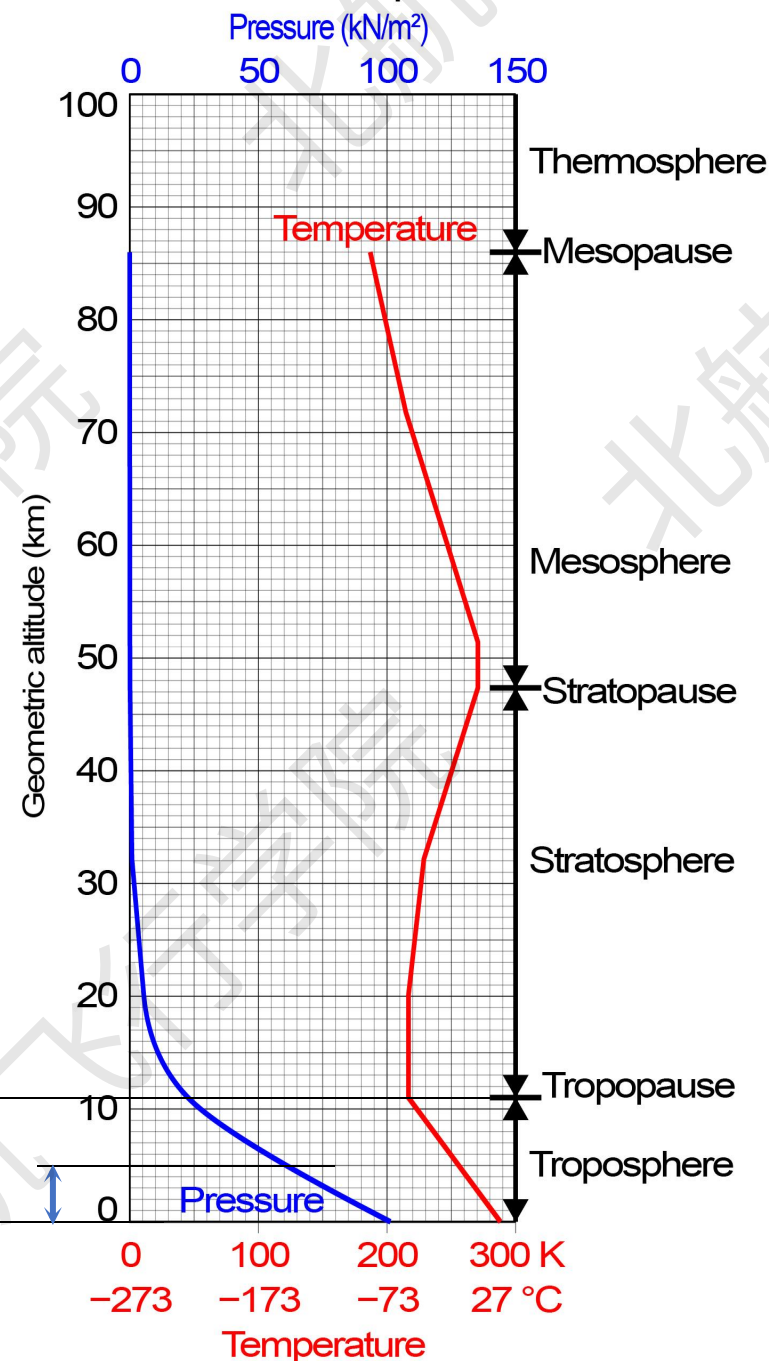
➤ 大气是完全气体

国际标准大气表

ALTITUDE (Feet)	TEMP. (°C)	PRESSURE			PRESSURE RATIO $\delta = P/P_0$	DENSITY $\sigma = \rho/\rho_0$	Speed of sound (kt)	ALTITUDE (meters)
		hPa	PSI	In.Hg				
40 000	-56.5	188	2.72	5.54	0.1851	0.2462	573	12 192
39 000	-56.5	197	2.58	5.81	0.1942	0.2583	573	11 887
38 000	-56.5	206	2.99	6.10	0.2038	0.2710	573	11 582
37 000	-56.5	217	3.14	6.40	0.2138	0.2844	573	11 278
36 000	-56.3	227	3.30	6.71	0.2243	0.2981	573	10 973
35 000	-54.3	238	3.46	7.04	0.2353	0.3099	576	10 668
34 000	-52.4	250	3.63	7.38	0.2467	0.3220	579	10 363
33 000	-50.4	262	3.80	7.74	0.2586	0.3345	581	10 058
32 000	-48.4	274	3.98	8.11	0.2709	0.3473	584	9 754
31 000	-46.4	287	4.17	8.49	0.2837	0.3605	586	9 449
30 000	-44.4	301	4.36	8.89	0.2970	0.3741	589	9 144
29 000	-42.5	315	4.57	9.30	0.3107	0.3881	591	8 839
28 000	-40.5	329	4.78	9.73	0.3250	0.4025	594	8 534
27 000	-38.5	344	4.99	10.17	0.3398	0.4173	597	8 230
26 000	-36.5	360	5.22	10.63	0.3552	0.4325	599	7 925
25 000	-34.5	376	5.45	11.10	0.3711	0.4481	602	7 620
24 000	-32.5	393	5.70	11.60	0.3876	0.4642	604	7 315
23 000	-30.6	410	5.95	12.11	0.4046	0.4806	607	7 010
22 000	-28.6	428	6.21	12.64	0.4223	0.4976	609	6 706
21 000	-26.6	446	6.47	13.18	0.4406	0.5150	611	6 401
20 000	-24.6	466	6.75	13.75	0.4595	0.5328	614	6 096
19 000	-22.6	485	7.04	14.34	0.4791	0.5511	616	5 791
18 000	-20.7	506	7.34	14.94	0.4994	0.5699	619	5 406
17 000	-18.7	527	7.65	15.57	0.5203	0.5892	621	5 182
16 000	-16.7	549	7.97	16.22	0.5420	0.6090	624	4 877
15 000	-14.7	572	8.29	16.89	0.5643	0.6292	626	4 572
14 000	-12.7	595	8.63	17.58	0.5875	0.6500	628	4 267
13 000	-10.8	619	8.99	18.29	0.6113	0.6713	631	3 962
12 000	-8.8	644	9.35	19.03	0.6360	0.6932	633	3 658
11 000	-6.8	670	9.72	19.79	0.6614	0.7156	636	3 353
10 000	-4.8	697	10.10	20.58	0.6877	0.7385	638	3 048
9 000	-2.8	724	10.51	21.39	0.7148	0.7620	640	2 743
8 000	-0.8	753	10.92	22.22	0.7428	0.7860	643	2 438
7 000	+1.1	782	11.34	23.09	0.7716	0.8106	645	2 134
6 000	+3.1	812	11.78	23.98	0.8014	0.8359	647	1 829
5 000	+5.1	843	12.23	24.90	0.8320	0.8617	650	1 524
4 000	+7.1	875	12.69	25.84	0.8637	0.8881	652	1 219
3 000	+9.1	908	13.17	26.82	0.8962	0.9151	654	914
2 000	+11.0	942	13.67	27.82	0.9298	0.9428	656	610
1 000	+12.0	977	14.17	28.86	0.9644	0.9711	659	305
0	+15.0	1013	14.70	29.92	1.0000	1.0000	661	0
-1 000	+17.0	1050	15.23	31.02	1.0366	1.0293	664	-305

高度增加

International Standard Atmosphere



- 从海平面至**对流层顶高度11km (36090ft)**，**温度下降率近似为2°C/1kft (6.5°C/km)**。
- 在高度5kft以下，**气压下降率为1hPa/30ft**

此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

What is the ISA temperature at 770m over Beijing in Summer?

- ☐ A +15°C
- ☐ B +13.5°C
- ☐ C +10°C
- ☐ D -3°C

提交

What is the ISA temperature at 770m over Beijing in Summer?

- ☐ A +15°C
- ☐ B +13.5°C
- ☒ C +10°C
- ☐ D -3°C

提交



What is the ISA temperature at 770m over Beijing in Summer?

- ISA标准不随地点、季节变化
- 海平面下标准条件温度是 15°C ，且从海平面至对流层顶高度 11km (36090ft)，温度下降率近似为 $2^{\circ}\text{C}/1\text{kft}$ ($6.5^{\circ}\text{C}/\text{km}$)。
- $15^{\circ}\text{C} - 770/1000 \times 6.5^{\circ}\text{C} \approx 10^{\circ}\text{C}$



- ISA偏差指的是：**某处实际温度与ISA标准温度的差值**，飞机飞行手册中列出的性能数据常常是根据ISA制定的。
- **例：已知某机场场温20°C，机场压力高度2000英尺。求机场高度处ISA偏差。**

解：在压力高度为2000英尺的机场处，ISA标准温度为：

$$T_{\text{标准}} = 15^{\circ}\text{C} - (2^{\circ}\text{C}/1000\text{ft}) \times 2000\text{ft} = 11^{\circ}\text{C}$$

而实际温度为： $T_{\text{实际}} = 20^{\circ}\text{C}$ ，

所以，ISA偏差即温度差为： $\text{ISA偏差} = T_{\text{实际}} - T_{\text{标准}} = 20^{\circ}\text{C} - 11^{\circ}\text{C} = 9^{\circ}\text{C}$ ，

表示为：**ISA+9°C**

此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

已知某机场气压高度为1000米，气温为ISA+21.5°C，那么推测在5000米高度层的气温为

- ☐ A 4°C
- ☐ B -17.5°C
- ☐ C 2.5°C
- ☐ D -15°C

提交

已知某机场气压高度为1000米，气温为ISA+21.5°C，那么推测在5000米高度层的气温为

- ☒ A 4°C
- ☐ B -17.5°C
- ☐ C 2.5°C
- ☐ D -15°C

提交



已知某机场气压高度为1000米，气温为ISA+21.5°C，那么推测在5000米高度层的气温为

- 气压高度为1000米处的机场ISA标准温度为
 - $T_{\text{标准}} = 15^{\circ}\text{C} - 6.5^{\circ}\text{C} = 8.5^{\circ}\text{C}$
- 实际温度为： $T_{\text{实际}} = T_{\text{标准}} + 21.5^{\circ}\text{C} = 30^{\circ}\text{C}$
- 5000米高度层气温为 $T = 30 - 6.5 \times 4 = 4^{\circ}\text{C}$
- 或者直接根据ISA标准下5000米高度气温，再加上ISA偏差：
 - $T = 15 - 6.5 \times 5 + 21.5 = 4^{\circ}\text{C}$

目录

1.1 大气组成及其物理性质

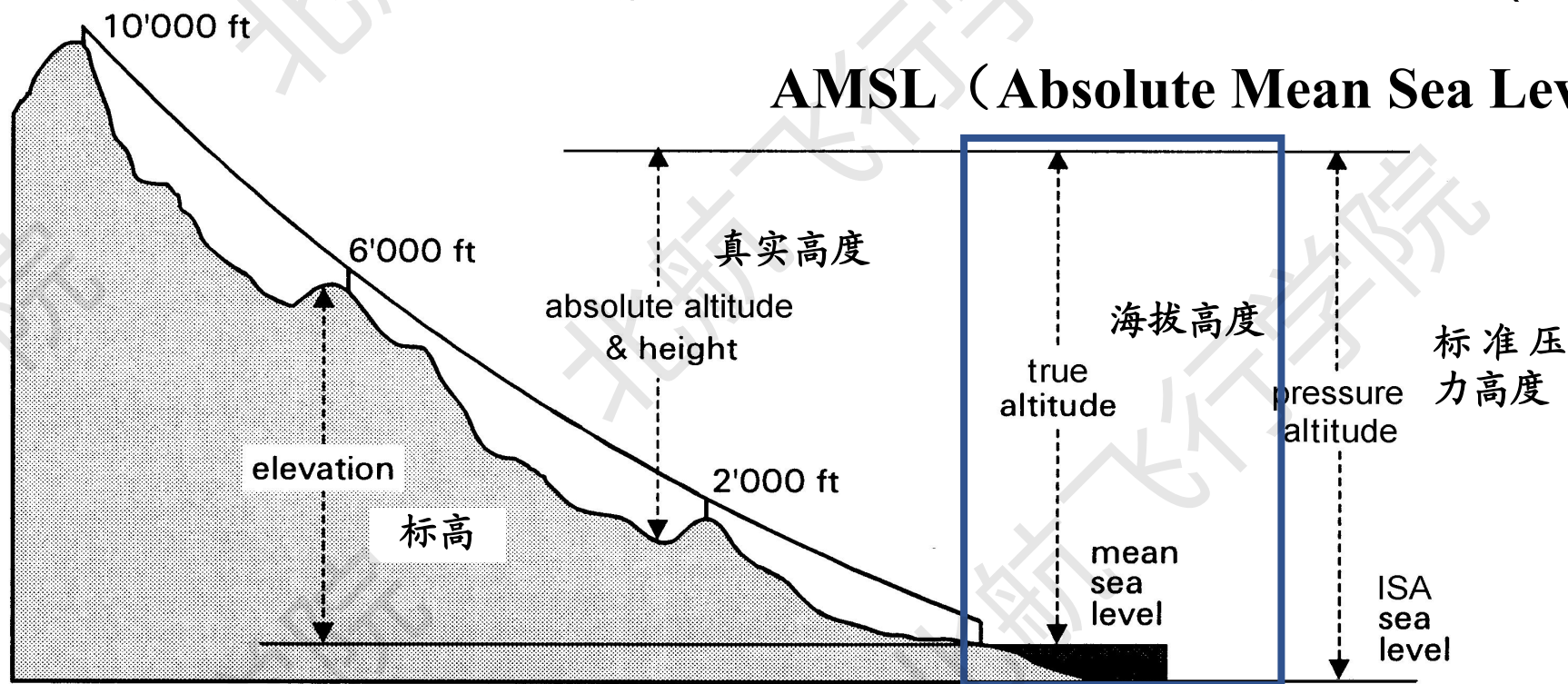
1.2 大气分层及国际标准大气

1.3 高度的表达

高度的含义



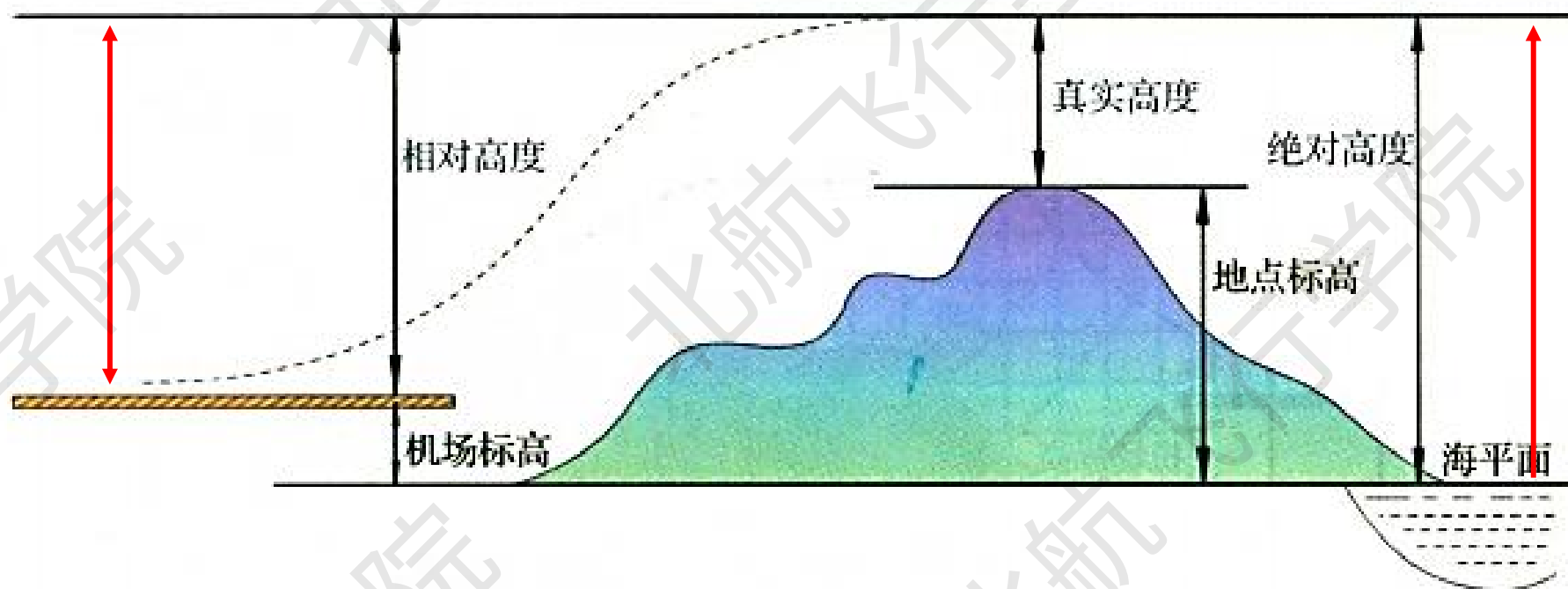
- **表示高度的基本要素**：基准面和垂直距离。
- 高度的两种表示方法：
 - **几何高度**：以地球表面上某一水平面作为基准面的高度
 - **气压高度**：根据实际测量压强，按照ISA中压强与高度关系确定的高度（航空领域常用）



几何高度



- **相对高度（或真实高度）**：以当地地面为基准，用标准长度单位度量出来的高度。
- **海拔高度（标高）**：相对于某个基准零点的高度，我国这个零点就是黄海高程系，青岛基准点假想平均海平面即基准零高。测出的几何高度称为高程，标在地图上即为标高





- **气压高度定义**：在标准大气条件下，根据飞机所在位置的大气压（**测量得到的压力**）与选定的**基准气压面**之间气压差换算得到的垂直距离。或者说，按照ISA中压力与高度的关系确定的高度。
- **测量方式**：**气压高度表(Altimeter)**

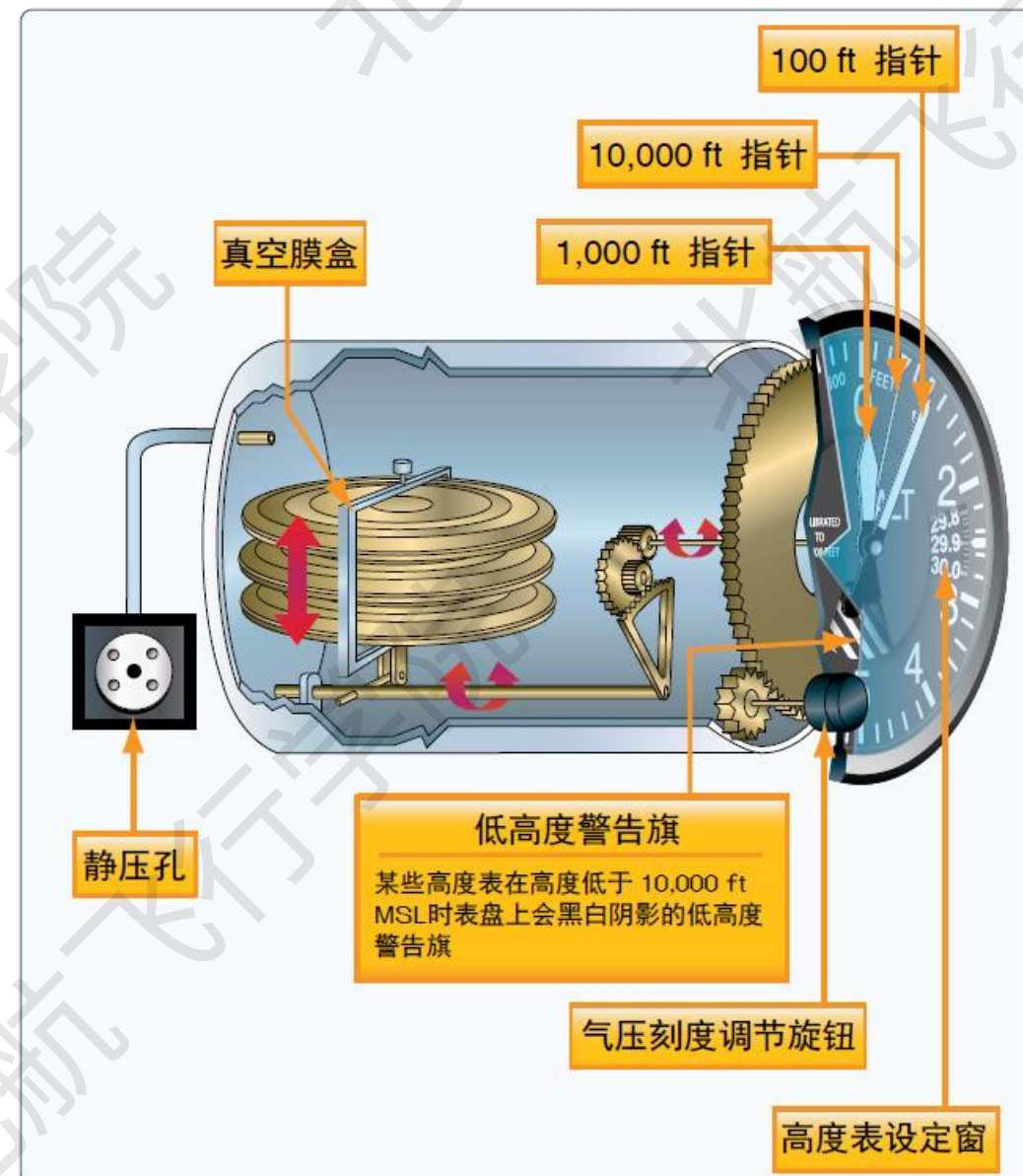
视频来自bilibili, UP主: BG2DXG



气压高度表原理



- 气压高度表的基本结构类似于气压计
- 高度表壳体通过**静压孔**连通大气
- 高度升高壳体内气压下降，真空膜盒 (Aneroid Wafers) 膨胀，带动指针旋转



气压高度表拨正问题



- 气压高度表内函数关系近似用封闭环境下静置空气随高度的压强变化关系描述

$$z = - \frac{RT}{Mg} \ln \frac{P}{P_0}$$

高度

气压变化

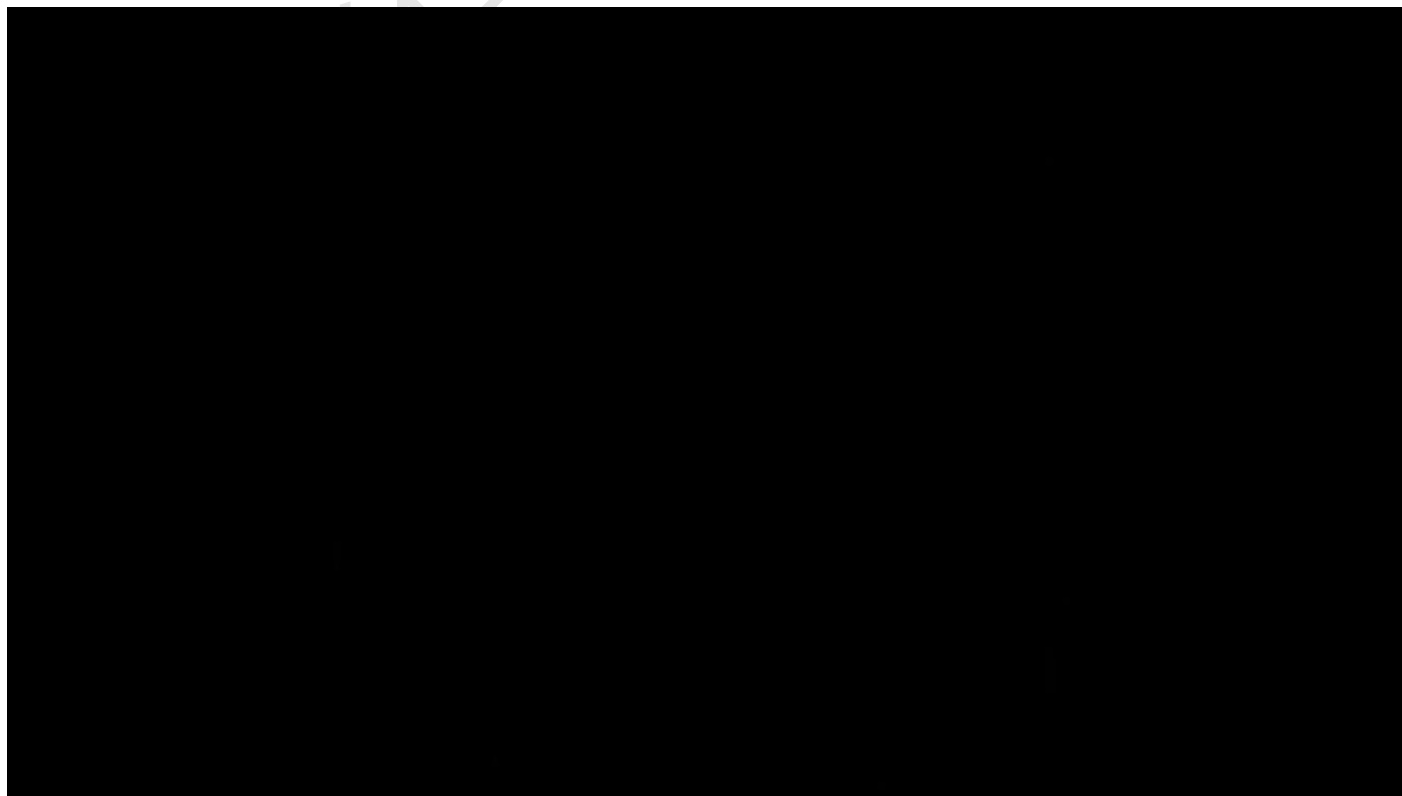
- 当整个系统处于**ISA标准条件**下（ T 和 P_0 ），高度表读数为飞机真实高度
- 当外界环境偏离ISA条件，需**调节 P_0** （参考基准气压）对高度表进行拨正
- **参考气压即为高度表拨正值**，在高度表设定窗口（Kollsman Window）显示



气压高度表拨正问题



视频来自bilibili, UP主: BG2DXG



参考气压对高度表读数的影响



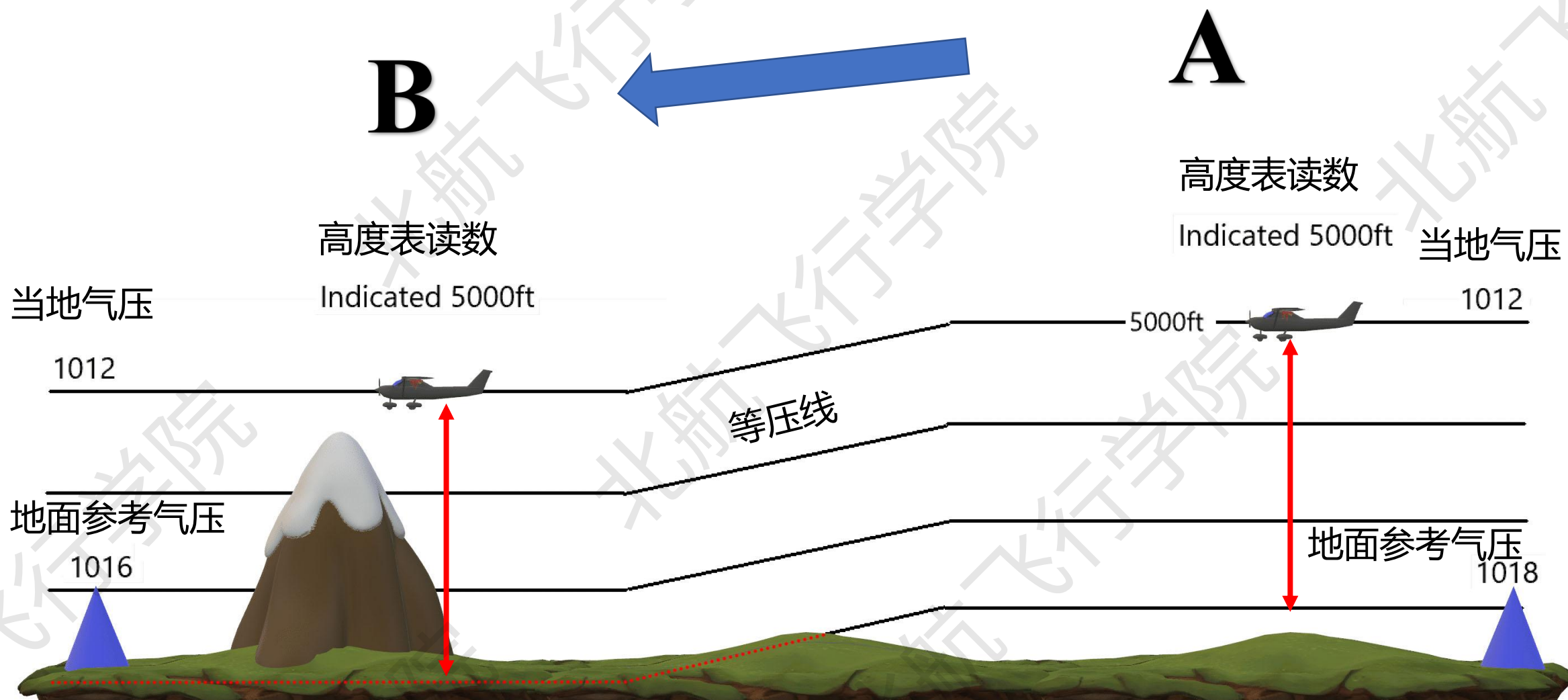
- **两地温度相同**。保持高度表拨正值、读数不变飞往参考气压（地面气压）更低区域，高度表读数相对真实高度如何？

$$\uparrow z = - \frac{RT}{Mg} \ln \frac{P}{P_0 \uparrow}$$

- 从地面基准气压值高的地区飞往更低区域，应该调节旋钮降低基准气压值 P_0 。
- 但实际并没有进行拨正操作，使得**基准气压值 P_0 偏高**，导致**指示高度 z 偏高**。
- 如果按照高度表读数不变飞行，意味着**飞机真实高度比高度表指示值要低**。



参考气压对高度表读数的影响



温度对高度表读数的影响



- **两地基准气压相同**。保持高度表拨正值、读数不变飞往温度更低区域，高度表读数相对真实高度如何？

$$\uparrow z = - \frac{RT \uparrow}{Mg} \ln \frac{P}{P_0}$$

- 假设A地满足气压表标定的标准条件，则飞往温度更低区域B使得计算使用的T偏高
- 气压高度表不存在对温度的拨正修正，由于 $P < P_0$ 所以ln值为负数，T偏高，导致z高于真实值。
- 如果按照高度表读数不变飞行，意味着**飞机真实高度比高度表指示值要低**



“热胀冷缩”效应



Indicated Altitude
指示高度
10,000ft

True Altitude
真高度
9,000ft



Indicated Altitude
指示高度
10,000ft

True Altitude
真高度
10,000ft



Equal Mass and Pressure
相等质量和气压

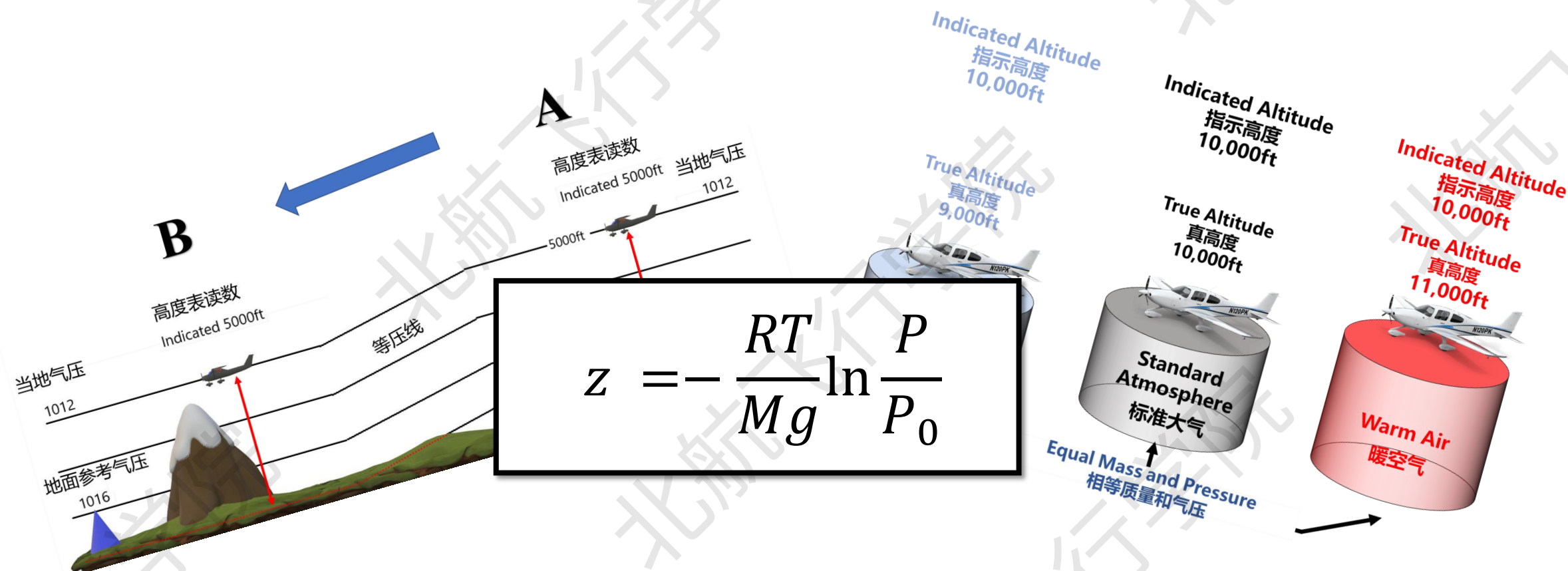
Indicated Altitude
指示高度
10,000ft

True Altitude
真高度
11,000ft





参考气压/温度对气压高度表读数的影响



HIGH TO LOW, LOOK OUT BELOW!
HIGH TO LOW, DOWN YOU GO!

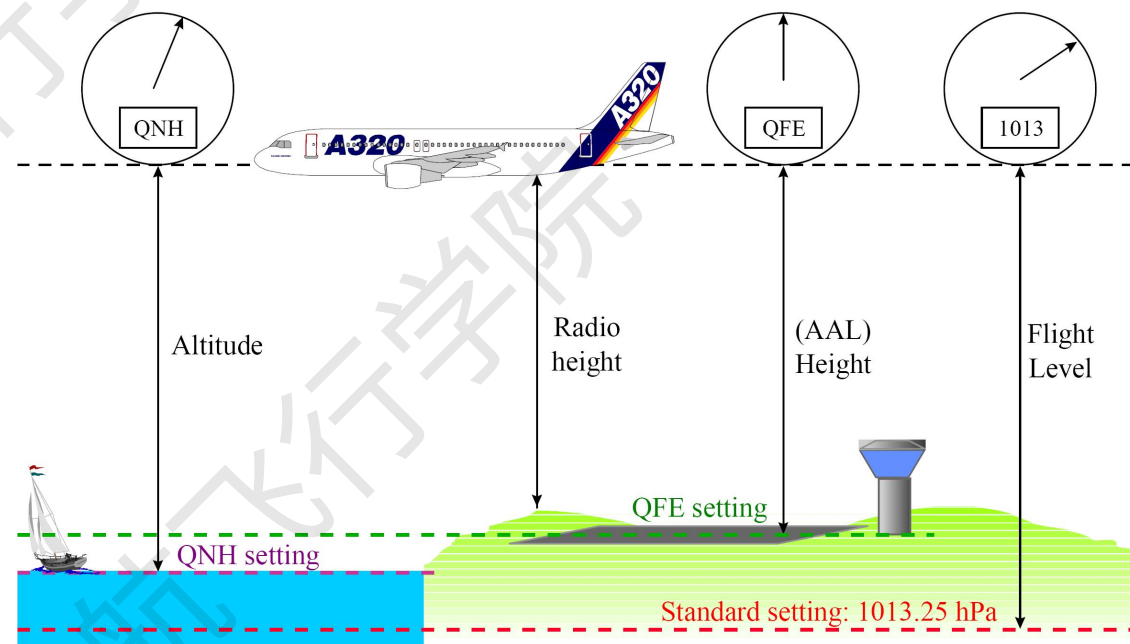
从气压/温度高的区域往低的地方飞，如果不进行高度表拨正，飞机的真实高度下降



高度表拨正及高度表达

- 高度表无法同时对温度和高度进行拨正
- 飞机上使用的是气压式高度表，它的读数为指示高度。
- 飞行前要调定基准，根据需求不同选取不同的基准气压值
 - 目视进近/仪表进近/航路飞行

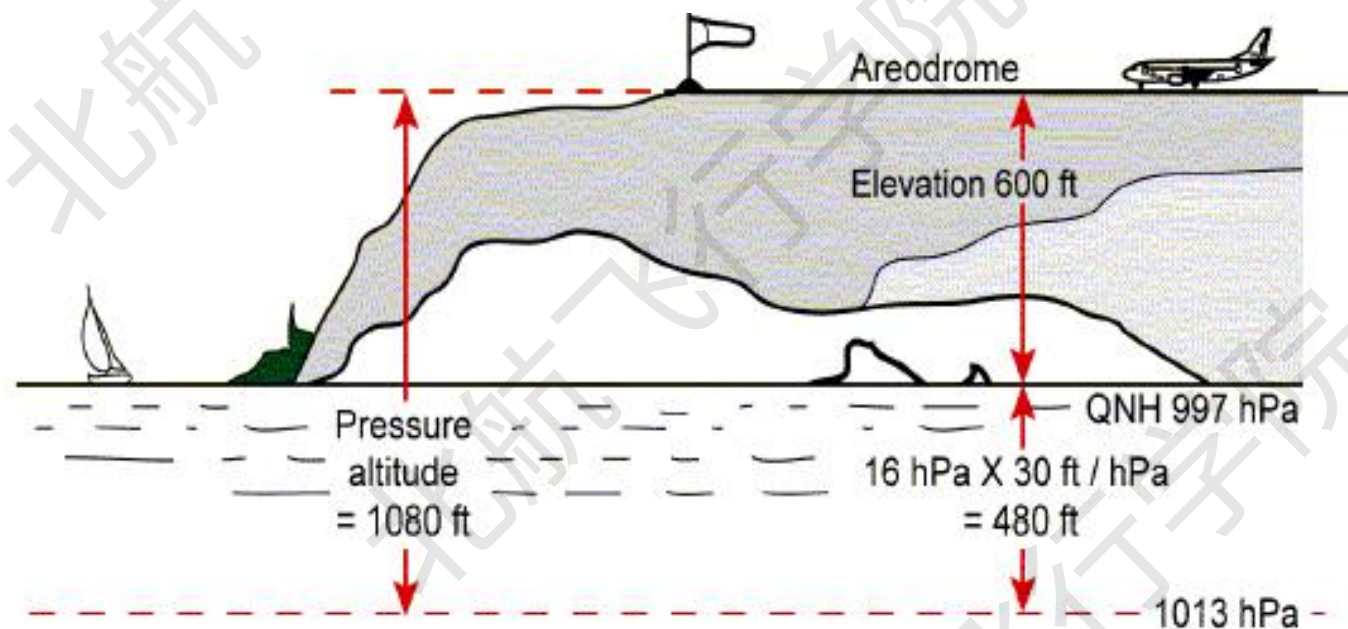
名称/Q代码/气压高度名称	获得方式
场面气压 / QFE/场压高 Height	以机场或跑道入口的气压为基准面 (测量值)
修正海平面气压 / QNH/修正海压高 Altitude	将观测到的场面气压按照标准大气压条件修正到平均海平面的气压 (计算值)
标准大气压 / QNE/飞行高度层(标准气压高) Flight Level (Pressure Altitude) 如FL60=6000ft	ISA下海平面的气压。其值为1013hPa, 或29.92inHg (标准值)



QNH修正海压和QNE标准海压高度



例：机场标高600ft， QNH 等于 997 hPa, 请找出机场相对于国际标准大气海平面的高度QNE。



答案：机场相对于ISA海平面的高度是 1080 ft。

此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

An aircraft is flying at FL50 over terrain which is 2150ft AMSL where the local QNH is 996hPa. If the temperature structure is the same as the ISA, what is the aircraft's height above the terrain? (use 1 hPa:30ft)

- ☐ A 2340ft
- ☐ B 5510ft
- ☐ C 3400ft
- ☐ D 3150ft

某飞机飞行在标准海压高度为FL50的高空，其正下方的地面海拔高度AMSL为2150ft，修正海压QNH为996hPa。假设温度条件符合ISA标准，该飞机距离地面的真实高度是多少？

提交

An aircraft is flying at FL50 over terrain which is 2150ft AMSL where the local QNH is 996hPa. If the temperature structure is the same as the ISA, what is the aircraft's height above the terrain? (use 1 hPa:30ft)

- ☒ A 2340ft
- ☐ B 5510ft
- ☐ C 3400ft
- ☐ D 3150ft

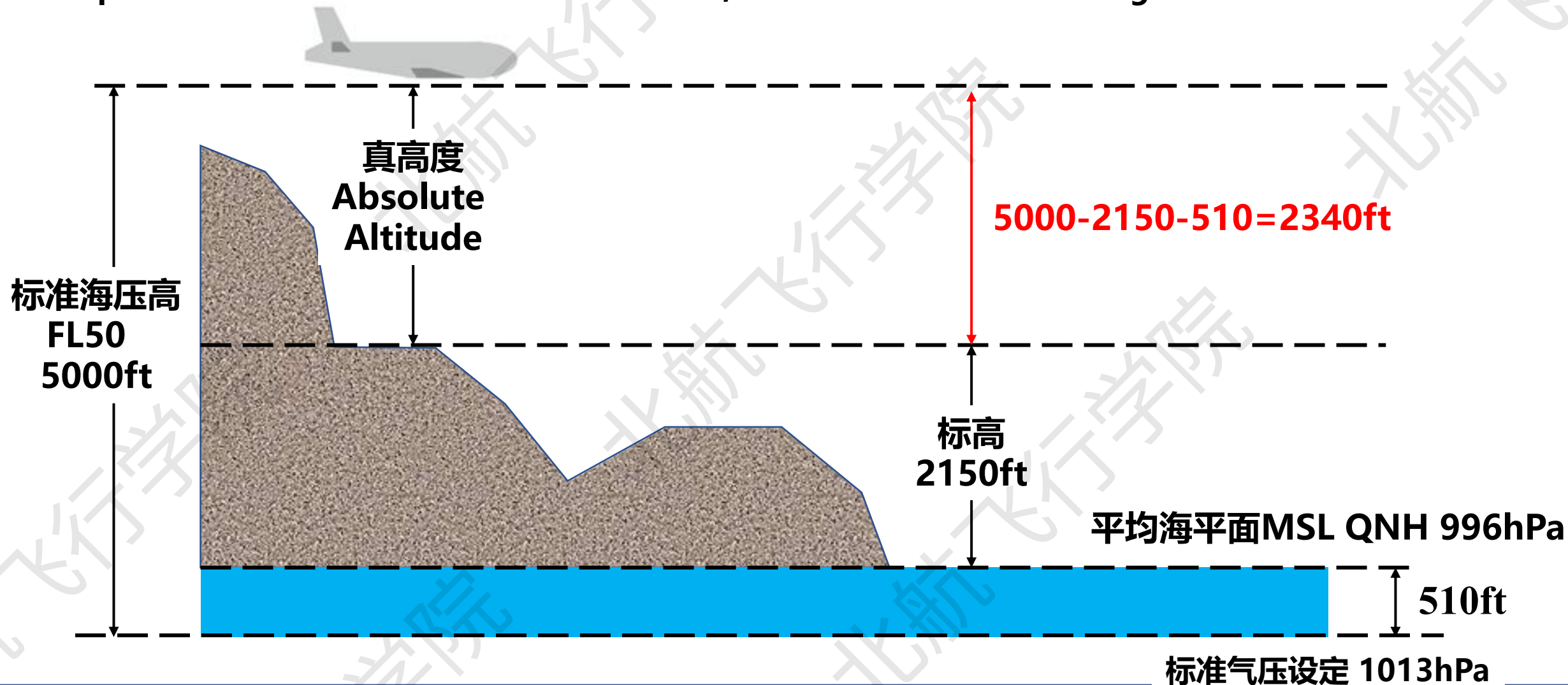
某飞机飞行在标准海压高度为FL50的高空，其正下方的地面海拔高度AMSL为2150ft，修正海压QNH为996hPa。假设温度条件符合ISA标准，该飞机距离地面的真实高度是多少？

提交

答案解析



An aircraft is flying at **FL50** over terrain which is **2150ft AMSL** where the local **QNH is 996hPa**. If the temperature structure is the same as the ISA, what is the aircraft's height above the terrain?





- 大气的组成和物理特性
- 大气的分层和标准大气
 - ◆ ISA标准温度: 15°C , 气压 1013hPa
 - ◆ 11km以下, 温度下降率近似为 $2^{\circ}\text{C}/1\text{kft}$ ($6.5^{\circ}\text{C}/\text{km}$)
 - ◆ 高度5kft以下, 气压下降率为 $1\text{hPa}/30\text{ft}$
- 高度表达及高度表拨正问题
 - ◆ 几何高度和气压高度
 - ◆ 气压高度表基本原理
 - ◆ 参考气压/温度对高度表读数的影响

考点



谢 谢!

飞行原理 Principles of Flight



- (1) 增加了大气黏性的演示视频**
- (2) 增加了气压高度表的视频介绍**
- (3) 增加了高度表拨正相关问题的例题**